Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Праграмаванне на мовах высокага ўзроўню

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ Кавальчук А. М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА ПА ПРОДАЖЫ КАМП'ЮТАРНЫХ КАМПЛЕКТУЮЧЫХ

БДУІР КР 6-05-0611-05 316 ПЗ

Студент Мінкевіч А. С.
(гр. 550503)

Руководитель Кавальчук А. М.

МІНСК 2026

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ 3
1. 1 АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ 5
1.1. 1.1 Агляд аналагаў 5
1.2. 1.2 Агляд інфармацыйных тэхналогій 6
1.3. 1.3 Пастаноўка задачы 7
2. ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЕ ПРАЕКТАВАННЕ 8
2.1. Структура ўваходных і выходных дадзеных 8
2.2. Распрацоўка дыяграмы класаў 8
2.3. Апісанне класаў 8
3. РАСПРАЦОЎКА ПРАГРАМНЫХ МОДУЛЯЎ 9
3.1. Распрацоўка схем алгарытмаў 9
3.2. Распрацоўка алгарытмаў па крокаў 9
4. ВЫНІКІ ПРАЦЫ ПРАГРАМЫ 10
ЗАКЛЮЧЭННЕ 11
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ 12

УВОДЗІНЫ

У сучасным свеце інфармацыйныя тэхналогіі імкліва развіваюцца, і вылічальная тэхніка стала неад'емнай часткай штодзённага жыцця людзей, а таксама асновай функцыянавання любога бізнесу. Гэта спараджае стабільна высокі попыт на персанальныя камп'ютары, сервернае абсталяванне і, адпаведна, на асобныя камп'ютарныя камплектуючыя: працэсары, відэакарты, мацярынскія платы, аператыўную памяць і назапашвальнікі дадзеных.

Рынак камп'ютарных кампанентаў адрозніваецца надзвычайнай дынамічнасцю: новыя пакаленні прылад з'яўляюцца штогод, а асартымент сярэдняй крамы налічвае тысячы найменняў. Пры гэтым кожная дэталь мае мноства спецыфічных тэхнічных характарыстык (тыпы сокетаў, частата, аб'ём памяці, форма-фактар, энергаспажыванне і інш.). Улічваць такі складаны, шматкампанентны і разнастайны тавар уручную або з дапамогай звычайных электронных табліц вельмі складана. Чалавечы фактар пры ручным уліку непазбежна прыводзіць да памылак: узнікае блытаніна ў наменклатуры, губляецца актуальная інфармацыя аб наяўнасці тавару на складзе, што ў выніку вядзе да зрыву заказаў і зніжэння якасці абслугоўвання пакупнікоў.

Менавіта таму актуальнасць тэмы дадзенай курсавой працы з'яўляецца бясспрэчнай. Аўтаматызацыя працэсу продажу і ўліку камп'ютарных камплектуючых шляхам укаранення надзейнай лакальнай інфармацыйнай сістэмы — гэта крытычна важная задача для любой сучаснай крамы тэхнікі. Спецыялізаваная сістэма дазваляе дакладна структураваць каталог тавараў, забяспечыць імгненны пошук і фільтрацыю па зададзеных крытэрыях, кантраляваць складскія рэшткі і пазбягаць памылак пры афармленні заказаў.

Мэтай дадзенай курсавой працы з'яўляецца праектаванне і распрацоўка інфармацыйнай сістэмы па продажы камп'ютарных камплектуючых з выкарыстаннем аб'ектна-арыентаванага падыходу на мове праграмавання C++.

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: – правесці аналіз прадметнай вобласці (спецыфікі продажу камплектуючых) і вызначыць патрабаванні да праграмы; – выканаць агляд існуючых сістэм-аналагаў і абгрунтаваць выбар інструментальных сродкаў распрацоўкі; – спраектаваць архітэктуру праграмы, стварыўшы іерархію класаў для прадстаўлення розных тыпаў абсталявання; – распрацаваць функцыі для дадання, рэдагавання, выдалення і пошуку тавараў у каталогу; – забяспечыць надзейнае захаванне дадзеных паміж сесіямі з дапамогай

файлавага ўводу-вываду; – рэалізаваць дадатковыя механізмы: сістэму адмены апошніх дзеянняў (Undo), уласныя кантэйнеры і апрацоўку выключных сітуацый.

Практычная значнасць працы заключаецца ў стварэнні аўтаномнага, хуткадзейнага праграмнага забеспячэння, якое здольна эфектыўна вырашаць задачы ўліку і продажу электронікі ў невялікіх крамах без неабходнасці набыцця дарагіх камерцыйных СУБД або аплаты воблачных падпісак.

1. 1 АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ

1.1. 1.1 Агляд аналагаў

На сучасным рынку ёсць шмат праграм для кіравання крамамі і складамі, накшталт WMS і ERP [1]. Каб зразумець, што трэба зрабіць і чаго чакаць ад новай сістэмы, разгледзім тыя, што ўжо існуюць.

1. «1С:Прадпрыемства» (з канфігурацыямі «Кіраванне гандлем» або «1С:Склад»). Гэтая праграма вельмі папулярная ў краінах СНД [2]. Яна ўмее ўлічваць тавары, працаваць з пастаўшчыкамі, весці ўлік па партыях (FIFO, LIFO, сярэдні сабекошт), выкарыстоўваць сканеры штрыхкодаў і фіскальныя рэгістратары. Плюсы: добра прадумана з пункту гледжання бізнесу, адпавядае заканадаўству і бухгалтарскім нормам, добра маштабуецца. Мінусы: дарагія ліцэнзіі і абслугоўванне; інтэрфейс занадта складаны для маленькіх крам; патрабуе магутнага сервера і баз дадзеных накшталт MS SQL Server або PostgreSQL; платформу нельга мяняць, яна працуе толькі ўнутры “1С”.
2. «МойСклад». Гэта воблачны сэрвіс, які падыходзіць малому і сярэдняму бізнесу. Ён дазваляе весці ўлік рэшткаў, запісваць пакупкі і продажы праз інтэрнэт. Плюсы: зручны і сучасны інтэрфейс, доступ да сістэмы з любога месца без усталёўкі, аўтаматычнае рэзервовае капіраванне дадзеных у воблаку. Мінусы: без інтэрнэту працаваць нельга; трэба плаціць кожны месяц; нельга наладзіць пад аўтаномныя сканеры дадзеных; захоўванне дадзеных у трэціх асоб можа быць рызыкоўным.
3. Odoo Warehouse. Гэта модуль з ERP-сістэмы з адкрытым кодам. Ён дапамагае кіраваць складамі, перамяшчэннем тавараў і адрасным захоўваннем. Плюсы: складаецца з асобных блокаў, адкрыты код, само ядро сістэмы бясплатнае. Мінусы: цяжка ўсталяваць і наладзіць (патрэбныя Linux, Python, PostgreSQL); моцна нагружае камп’ютар нават для простых аперацый; не падыходзіць для працы без сеткі.

Праведзены аналіз паказвае, што для лакальных тэрміналаў і аўтаномных філіялаў мэтазгодна распрацоўка кампактнага праграмнага прадукту, які не патрабуе разгортвання цяжкавагавых СУБД і сеткавых службаў. Праектуемая сістэма павінна спалучаць высокую прадукцыйнасць апрацоўкі дадзеных,

дэтэрмінаваную працу з лакальнымі файламі і інтуітыўна зразумелы інтэрфейс.

1.2. 1.2 Агляд інфармацыйных тэхналогій

Пры прыняцці рашэння аб тэхналагічным інструментарыі для рэалізацыі сістэмы ўліку асабліва важнымі фактарамі з'яўляюцца: хуткадзейнасць алгарытмаў апрацоўкі таблічных структур, бяспека кіравання памяццю, магчымасць падтрымкі аб'ектна-арыентаванай дэкампазіцыі і незалежнасць ад знешніх старонніх сэрвісаў.

У ходзе перадэксізнага аналізу ў якасці разглядаемых моў былі выбраны мовы C#, Python і C++. Мова Python дазваляе хутка пісаць праграмны код, аднак дынамічная тыпізацыя і інтэрпрэтуемы характар выканання азначаюць невысокую хуткасць працы з вялікімі аб'ёмамі наменклатурных масіваў. Зборшчык смецця (Garbage Collector) не забяспечвае своечасовае вызваленне сістэмных файлавых дэскрыптараў аперацыйнай сістэмы [3].

Мова C# (платформа .NET) прапануе развітыя сродкі пабудовы бізнес-дадаткаў, але патрабуе абавязковага асяроддзя выканання CLR, што павялічвае час халоднага старту і спажыванне аператыўнай памяці.

Найбольш прыдатным для пастаўленых задач інструментам выбрана мова праграмавання C++ (стандарты C++17/C++20) [4]. Абгрунтаванне выбару заснавана на наступным: – кампіляцыя ў машынны код і прамое кіраванне памяццю: забяспечвае максімальна магчымую хуткадзейнасць пры правядзенні разлікова-аналітычных аперацый і мінімальныя апаратныя патрабаванні да тэрміналаў [5]; – парадыгма RAII: захоп рэсурсаў аўтаматычна звязваецца з часам жыцця аб'екта, выключаючы ўцечку рэсурсаў пры ўзнікненні няштатных сітуацый [6]; – развітыя механізмы аб'ектна-арыентаванага праграмавання: дазваляюць фармалізаваць прадметную вобласць у выглядзе іерархіі класаў, раз'ядноўваючы інтэрфейс і ўнутраную імплементацыю [7]; – абагульненае праграмаванне (шаблоны): дазваляе без страты тыпабяспекі рэалізаваць уласныя кантэйнеры і ітэратары [8]; – развітыя сродкі ўводу-вываду і маніпуляцыі кансольным асяроддзем: дазваляюць стварыць эрганамічны дыялогавы інтэрфейс аператара з абаронай ад некарэктных дадзеных.

Рашэнне па інтэграваным асяроддзі распрацоўкі (IDE) пераважна спыніць на асяроддзі Visual Studio Code (VS Code). Кампілятарам у

сістэме выкарыстоўваецца GCC (у зборцы MinGW-w64). Захоўванне дадзеных мяркуецца ў шматфайлавай структуры з выкарыстаннем структураваных тэкставых і тыпізаваных файлаў.

1.3. 1.3 Пастаноўка задачы

Праграма павінна мець зручны карыстальніцкі інтэрфейс з неабходнымі пунктамі меню. Уся інфармацыя павінна знаходзіцца ў розных файлах, звязаных пэўным чынам.

Рэалізаваць наступныя функцыі: даданне, рэдагаванне, выдаленне дадзеных па камплектуючых, пошук дадзеных па розных прыкметах і інш. (па жаданні). Іншыя метады рэалізуюцца ў залежнасці ад спецыфікі задачы.

Распрацаваць іерархію класаў з выкарыстаннем наследавання (не менш за 3 ўзроўні наследавання). Распрацаваць і выкарыстоўваць класы кантэйнераў, ітэратараў і алгарытмаў (свае і STL). Праводзіць апрацоўку выключных сітуацый. Пры рэалізацыі аперацый рэдагавання, дадання і выдалення інфармацыі неабходна прадугледзець аперацыю адмены апошніх дзеянняў.

Заўвага: асноўныя алгарытмы — гэта не метады дадаць, выдаліць і прагледзець кантэйнер.

2. ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЕ ПРАЕКТАВАННЕ

2.1. Структура ўваходных і выходных дадзеных

2.2. Распрацоўка дыяграмы класаў

2.3. Апісанне класаў

3. РАСПРАЦОЎКА ПРАГРАМНЫХ МОДУЛЯЎ

3.1. Распрацоўка схем алгарытмаў

3.2. Распрацоўка алгарытмаў па кроках

4. ВЫНІКІ ПРАЦЫ ПРАГРАМЫ

ЗАКЛЮЧЭННЕ

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

[1] Гаджинский, А. М. Логистика : учебник для бакалавров / А. М. Гаджинский. – 21-е изд. – Москва : Дашков и К, 2021. – 420 с.

[2] Радченко, М. Г. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. – Москва : 1С-Паблишинг, 2020. – 964 с.

[3] Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 1120 с.

[4] Луцик, Ю. А. Объектно-ориентированное программирование на языке С++ : учебное пособие / Ю. А. Луцик, В. Н. Комличенко. – Минск : БГУИР, 2008. – 266 с.

[5] Страуструп, Б. Язык программирования С++. Краткий курс / Б. Страуструп ; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, 2019. – 320 с.

[6] Дейтел, Х. Как программировать на С++ / Х. Дейтел, П. Дейтел ; пер. с англ. – 8-е изд. – Москва : Бином, 2021. – 1032 с.

[7] Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ / Г. Буч. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2020. – 496 с.

[8] Шилдт, Г. С++ : базовый курс / Г. Шилдт. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2019. – 620 с.

[9] Visual Studio Code Documentation : C++ programming with Visual Studio Code [Electronic resource]. – Mode of access : https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp. – Date of access : 20.09.2026.